ISET SFAX

AU 2022/2023 SEMESTRE I

CORRECTION DEVOIR SURVEILLE

Matière : Prog. Objet		*Nb pages : 3*
Documents Non Autorisés	*Durée : 1 heure*	***Barème** : 5+ 15*

Problème

```
package sept.seg;
public class SeptSegment {
	// Constantes
	private static final String SEG1 = " ------ \n";
	private static final String SEG2 = "|";
	private static final String SEG3 = "        |\n";
	private static final String SEG4 = " ------ \n";
	private static final String SEG5 = "|";
	private static final String SEG6 = "        |\n";
	private static final String SEG7 = " ------ \n";
	//Attributs statiques
	private static int nbSeptSegment=0;
	// Attributs
	private String marque;
	private String couleur;
	private int valeur;
	// Constructeur avec paramètres
	public SeptSegment(String marque, String couleur) {
		this.marque = marque;
		this.couleur = couleur;
		valeur = 0;
		nbSeptSegment++;
	}
	// Constructeur sans paramètres (par défaut)
	public SeptSegment() {
		this("ROHM Semiconductor","Rouge");
	}
	// Constructeur par copie
	public SeptSegment(SeptSegment ss) {
		this(ss.marque,ss.couleur);
		/**
		 *	marque=ss.marque;
			couleur=ss.couleur;
			valeur=0;
			nbSeptSegment++;
		 */
	}
	// Getters
	public String getMarque() {                    return marque;    }
	public String getCouleur() {                   return couleur;   }
	public int getValeur() {                       return valeur;    }
	public static int getNbSeptSegment() {         return nbSeptSegment;   }
	//Setters
	public void setValeur(int valeur) {            this.valeur = valeur;   }
	//autres méthodes
	public void reset() {         valeur=0;   }
	public void incrementer() {
		valeur = (valeur + 1) % 10;

	}
```

```
	public void afficherTout() {
		System.out.println("----------------------------------------");
		System.out.println("Marque    : "+marque);
		System.out.println("Couleur   : "+couleur);
		System.out.println("Valeur    : "+valeur);
		System.out.println("----------------------------------------");
	}
	public void afficher() {
		switch(valeur) {
		case 0:
			afficher(true,true,true,false,true,true,true);
			break;
		case 1:
			afficher(false,false,true,false,false,true,false);
			break;
		case 2:
			afficher(true,false,true,true,true,false,true);
			break;
		case 3:
			afficher(true,false,true,true,false,true,true);
			break;
		case 4:
			afficher(false,true,true,true,false,true,false);
			break;
		case 5:
			afficher(true,true,false,true,false,true,true);
			break;
		case 6:
			afficher(true,true,false,true,true,true,true);
			break;
		case 7:
			afficher(true,false,true,false,false,true,false);
			break;
		case 8:
			afficher(true,true,true,true,true,true,true);
			break;
		case 9:
			afficher(true,true,true,true,false,true,true);
			break;
		}
		System.out.println("");
	}

	private void afficher(…) {
		…
	}
}
package sept.seg;
public class TestSeptSegment{
  public static void main(String[] args) {
		SeptSegment s1=new SeptSegment("kingbright Electronic","Vert");
		SeptSegment s2=new SeptSegment();
		SeptSegment s3=new SeptSegment(s1);
		s1.afficherTout();
		System.out.println("Nb instances de SeptSegment: "
				+SeptSegment.getNbSeptSegment());
		s1.reset();
		for (int i = 0; i < 40; i++) {
			s1.afficher();
			s1.incrementer();
		}
		//afficher(...) de s1 est privée: impossible de l'appeler
   }
}
```